律　師、會計師
八十七年第一次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　**代號：**0910　全一張（正面）
土地登記專業代理人

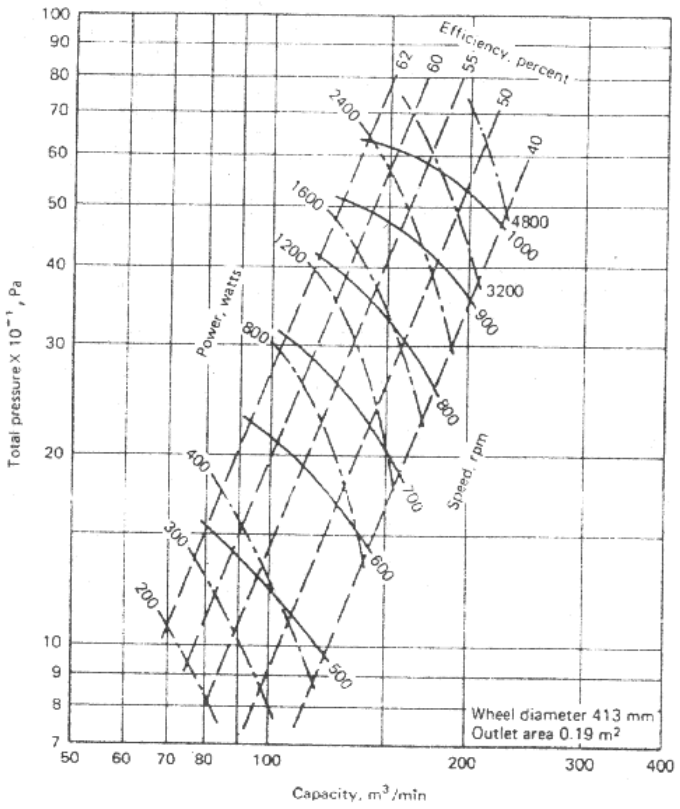
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計　　**座號：**＿＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、設計冷氣容量時，必須估算冷負荷（cooling load），試問估算冷負荷與估算熱負荷(heating load)有那些不同？ASHRAE 建議所使用估算冷負荷的方法有那兩種？試分別說明之。（25分）

二、有一個1仟噸的冷氣主機，其性能係數(COP)等於 4.5，若其冷凝器冷卻水的進口溫度爲 30℃（焓值=125.7 KJ/Kg），冷卻水的出口溫度爲 45℃（焓值=188.4 KJ/Kg），假設此冷卻水欲由一冷卻水塔來散熱而循環使用，當空氣之乾球溫度爲 25℃，50%RH 進入冷卻水塔，空氣離開水塔爲 32℃ 飽和狀態。試問冷卻水的質量流率、進入冷卻水塔之空氣的質量流率，還有冷卻水塔補給水之質量流率各多少？（25分）

三、送風系統的 system effect 是什麼意思？有一送風系統，其風扇轉速是 900rpm 而所送風量只有 150m³/min，而原先之設計值應該是 170m³/min。若該風扇的特性圖可由圖一表示，而且經檢測發覺所計算的風道之壓力損失是正確的，試估計此系統的 system effect factor。(附圖一)（25分）

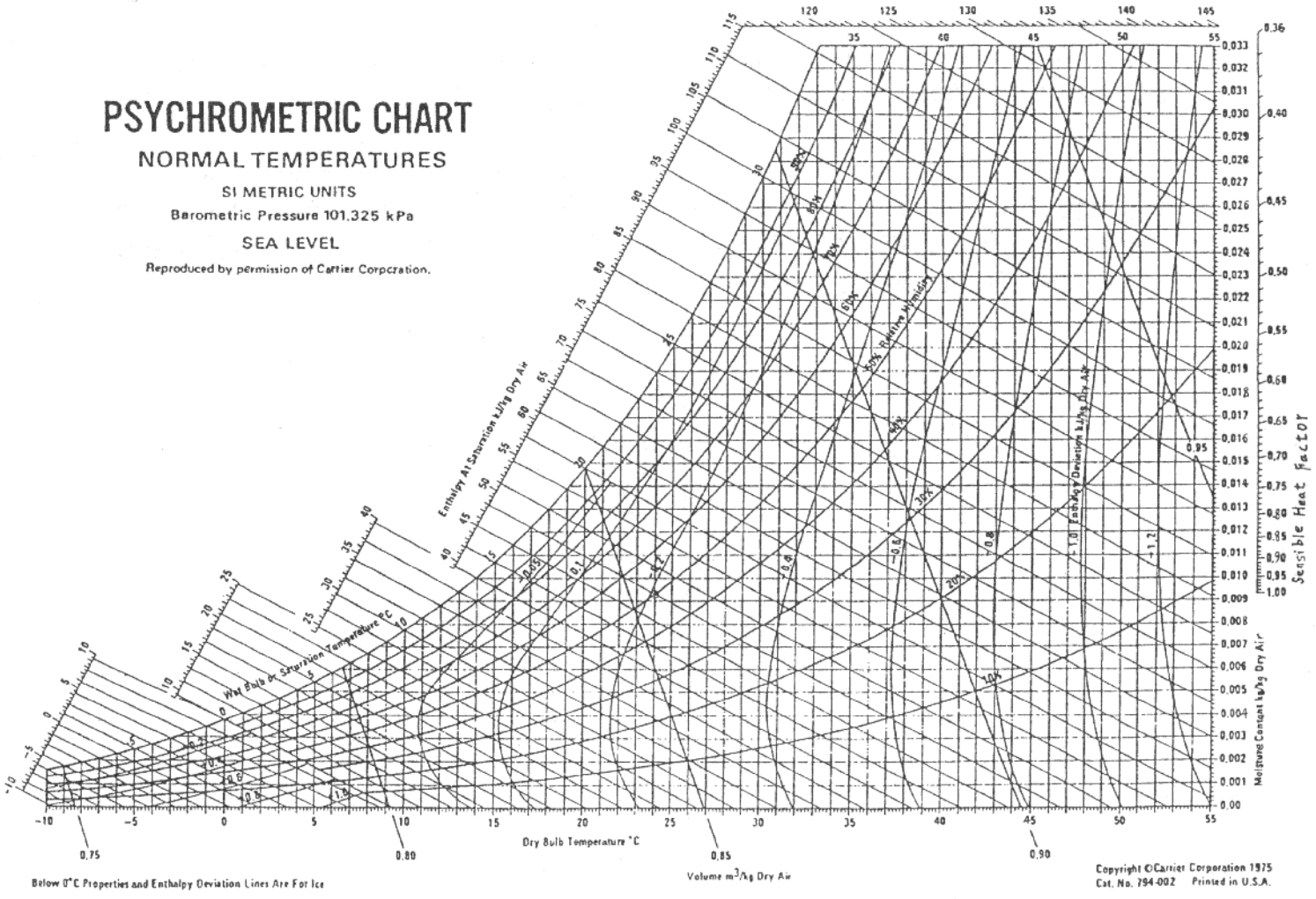


圖一

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

四、欲維持一冷房在 26℃ 乾球溫度及 58%RH 的狀態，若其送風系統的送風量是可變的(VAV)，當全負荷時其冷凍能力是 150tons，顯熱比(SHF)=0.6，當最低負荷時其冷凍能力是 18tons，顯熱比爲 0.8，此時若體積送風量不得低於全載時的 20%，試問在最低負荷時送入冷房的空氣狀態爲何？若送風與回風各有一風扇，在全載時其耗能皆爲 12KW，試從空氣圖(PSYCHROMETRIC CHART)上，標示出全載時有包含風扇耗能的狀態圖。(附圖二)（25分）



圖二